MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA
Universitatea Tehnică a Moldovei
Denumirea Facultății
Denumirea Departamentului

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН И КОМПЛЕКСНЫЙ ОПИСАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ

Студент **Nume Prenume, grupa**

Проверила **Марина Пасларь**
ассист. унив.

Кишинев, 2026

ЦЕЛЬ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

- Вычислить и проанализировать числовые характеристики случайных величин, описывающих сгенерированные данные: математическое ожидание, моду, медиану, дисперсию и среднее квадратическое отклонение;
- Применить методы описательной статистики к набору данных «магазина», выявив типичные уровни показателей (по математическому ожиданию и медиане), наиболее часто встречающиеся значения (по моде), а также степень разброса данных (по дисперсии и среднему квадратическому отклонению);
- Реализовать вычисления математического ожидания, моды, медианы и дисперсии в табличном процессоре Excel с использованием встроенных статистических функций, а также выполнить агрегирование и предварительную обработку данных;
- Представить результаты анализа в виде таблицы и набора графиков (гистограммы, столбчатые, круговые диаграммы и д.р), сопоставить математическое ожидание, моду, медиану и дисперсию между различными группами данных и сформулировать краткие выводы.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

1 Математическое ожидание

Математическое ожидание случайной величины X, обозначаемое M(X), — это числовая характеристика, представляющая собой теоретический средний уровень значений, который получает случайная величина при неограниченно многократном повторении эксперимента.

Для выборки из n наблюдений $x_1, x_2, \dots, x_n$ математическое ожидание оценивается выборочным средним:

$$M(X) \approx \sum_{i=1}^{n} x_i \; p_i$$

2 Мода

Мода случайной величины — это такое значение, которое в рассматриваемой совокупности или выборке встречается с наибольшей частотой.

Если несколько различных значений имеют одинаковую максимальную частоту, распределение называют мультимодальным, а каждая из этих величин является модой.

3 Медиана

Медиана случайной величины — это значение, которое делит упорядоченную по возрастанию выборку на две части: не менее половины наблюдений не превосходит медиану и не менее половины не меньше медианы.

4 Дисперсия

Дисперсия случайной величины X — это числовая характеристика разброса, равная математическому ожиданию квадрата отклонения случайной величины от её математического ожидания:

$$D(X) = M(X^2) - \big(M(X)\big)^2$$

Для выборки $x_1, x_2, \dots, x_n$ с выборочным средним $\overline{x}$ выборочная дисперсия задаётся формулой:

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2$$

4 Среднее квадратическое отклонение

Среднее квадратическое отклонение случайной величины X — это корень квадратный из её дисперсии и числовая характеристика, измеряющая среднюю величину отклонения значений случайной величины от математического ожидания:

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)}$$

Для выборки соответствующая оценка имеет вид:

$$s = \sqrt{s^2}$$

5 Гистограмма

Гистограмма – диаграмма распределения числового признака, где ось X разбита на интервалы значений, а высота каждого столбца показывает частоту или относительную частоту наблюдений в данном интервале.

Применяется для анализа формы распределения количественных показателей (цены, время, расстояние, доход): позволяет увидеть, в каких диапазонах сосредоточено большинство наблюдений, есть ли «хвосты», сгущения, асимметрия, приблизительно оценить наличие выбросов. Удобна на этапе первичного разведочного анализа данных и при проверке гипотез о распределении.

6 Столбчатая диаграмма

Столбчатая диаграмма – график, на котором каждой категориальной группе соответствует отдельный столбец, высота которого пропорциональна значению показателя для этой группы.

Применяется для сравнения величин по дискретным категориям (типы товаров, факультеты, годы, маршруты, районы города). Позволяет быстро выявить группы-лидеры и группы с минимальными значениями, используется в отчётности по продажам, расходам, трафику, посещаемости и т.п.

7 Круговая диаграмма

Круговая диаграмма – график, представляющий данные в виде круга, разделённого на секторы, где каждый сектор соответствует категории, а его угол (площадь) пропорционален доле категории в общей величине (100%).

Используется для показа структуры совокупности и удельного веса категорий: структура ассортимента, распределение бюджета, доли рынка, состав расходов. Особенно уместна, когда категорий немного и важно подчеркнуть, какая часть «пирога» приходится на каждую из них.

8 Диаграмма «ящик с усами» (boxplot)

Диаграмма «ящик с усами» – графическое представление распределения числового признака по пяти ключевым характеристикам: минимум, первый квартиль Q_1, медиана, третий квартиль Q_3, максимум (с возможным выделением выбросов). Прямоугольный «ящик» отражает интерквартильный размах [Q_1; Q_3], линия внутри ящика – медиану, «усы» – диапазон типичных значений, отдельные точки – выбросы.

Применяется для анализа разброса, устойчивости и асимметрии данных, а также для выявления выбросов. Удобна для сравнения распределений между несколькими группами

(категории товаров, магазины, маршруты, группы студентов): по положению и длине «ящиков» и «усов» легко сравнивать уровни показателя и степень его вариативности.

ЗАДАНИЕ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Числовые характеристики случайных величин и описательный анализ данных в Excel

1. Формирование набора данных. Создать в Excel рабочий файл и рабочий лист1 - *Данные* (таблица не менее чем из 200 строк со следующими столбцами):

- столбец A: ID (порядковый номер позиции);
- столбец B: Наименование товара (произвольное краткое название);
- столбец C: Категория (например: *Молочные продукты, Напитки, Фрукты, Овощи, Снеки, Бытовая химия и т. п.*);
- столбец D: Цена закупки (цена, по которой товар куплен), лей;
- столбец E: Цена продажи (цена, по которой товар продаётся покупателю), лей;
- столбец F: Количество на складе, шт.;
- столбец G: Общая стоимость позиции по закупке, лей (рассчитывается как *Цена закупки* × *Количество)*;
- столбец H: Общая стоимость позиции по продаже, лей (рассчитывается как *Цена продажи* × *Количество*);
- столбец I (опционально): Наценка на единицу, лей (рассчитывается как *Цена продажи* − *Цена закупки*);
- и др. столбцы по необходимости.

Числовые данные могут быть:

- либо взяты из реального интернет-магазина;
- либо сгенерированы в разумных пределах (например, цена от 5 до 300 лей, количество от 1 до 100 штук).

2. Расчёт числовых характеристик. Создать в Excel в рабочем файле лист2 - *Расчеты.* Для столбцов *Цена за единицу* и *Количество на складе* вычислить следующие числовые характеристики:

- математическое ожидание;
- моду;
- медиану;
- дисперсию.

Результаты оформить в таблице *Статистические показатели*, где указать:

- название показателя;
- к какому признаку он относится (цена, количество);
- вычисленное значение.

Анализ по категориям. Выбрать не менее трёх категорий товаров (например: Молочные продукты, Напитки, Снеки). Для каждой выбранной категории:

- выделить подмножество строк, относящихся к данной категории (через фильтр или другие средства Excel);
- результаты оформить в виде таблицы.

На основе полученных показателей сделать краткий вывод:

- в какой категории цены наиболее однородны (меньшее среднее квадратическое отклонение);
- в какой категории наблюдается наибольший разброс цен.

3 Визуализация данных. Создать в Excel в рабочем файле лист3 - *Диаграммы*.

Построить гистограмму распределения цен *Цена за единицу* для всего набора данных:

- по оси X – интервалы цен;
- по оси Y – количество товаров в каждом интервале.

Построить столбчатую диаграмму распределения общей стоимости по категориям:

- предварительно для каждой категории рассчитать суммарную *Общую стоимость позиции*;
- по оси X – категории;
- по оси Y – суммарная стоимость в лей.

Построить круговую диаграмму структуры ассортимента по категориям:

- либо по количеству товарных позиций;
- либо по суммарной стоимости (по выбору студента).

Для каждой диаграммы указать:

- заголовок;
- подписи осей (для гистограммы и столбчатой диаграммы).

4 Интерпретация и выводы

- какой величине примерно соответствует «средняя» цена товара? сопоставить математическое ожидание, моду и медиану, отметить, сильно ли они отличаются;
- какое значение цены является модой и что это означает для ассортимента (самая часто встречающаяся цена и её возможное объяснение);
- какова величина разброса цен относительно среднего уровня? интерпретировать значение среднего квадратического отклонения (например: «цены, как правило, отклоняются от среднего примерно на … лей»);
- как различается разброс цен между выбранными категориями (по значениям дисперсии и среднего квадратического отклонения);
- какой категории цены наиболее стабильны;
- в какой – наиболее вариативны;
- в каком диапазоне цен сосредоточено большинство товаров;
- какая категория даёт наибольший вклад в общую стоимость.

ФОРМА И ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТНОСТИ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

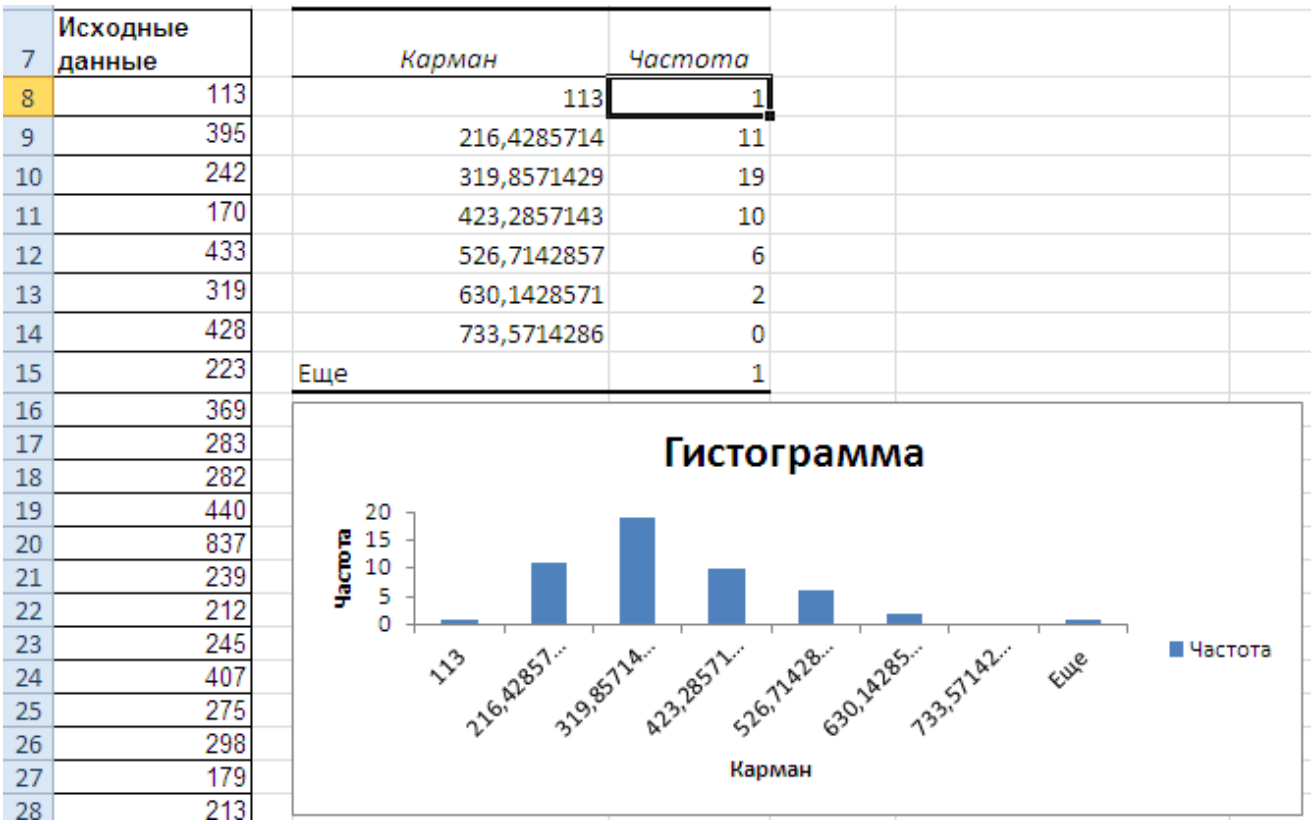
Результатом выполнения лабораторной работы является отчёт в формате pdf и файл Excel:

- титульный лист;
- отчёт в формате PDF, содержащий скриншоты ключевых этапов работы: фрагменты таблиц с данными, таблицы с рассчитанными статистическими показателями, построенные диаграммы (гистограмма, столбчатая, круговая, boxplot);
- файл с расчётами в формате Excel, включающий все листы с данными, вычислениями и диаграммами;
- сформулированные выводы;
- название файла отчёта должно соответствовать формату: PS_Lab2_Nume_Prenume_Grupa.pdf
- название файла Excel должно соответствовать формату: PS_Lab2_Nume_Prenume_Grupa.xlsx

ГИСТОГРАММА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТОТ

Гистограмма распределения частот — это набор вертикальных столбиков, расположенных вплотную друг к другу:

- по горизонтальной оси x отложены интервалы значений признака (например, цена: 0–50, 50–100, 100–150, 150–200 лей).
- по вертикальной оси y отложены частоты — сколько наблюдений (товаров) попало в каждый интервал.
- каждый столбик соответствует своему интервалу и имеет высоту, равную частоте в этом интервале.



7	Исходные данные
8	113
9	395
10	242
11	170
12	433
13	319
14	428
15	223
16	369
17	283
18	282
19	440
20	837
21	239
22	212
23	245
24	407
25	275
26	298
27	179
28	213

Карман	Частота
113	1
216,4285714	11
319,8571429	19
423,2857143	10
526,7142857	6
630,1428571	2
733,5714286	0
Еще	1

Рисунок 1 - Гистограмма распределения частот

СТОЛБЧАТАЯ ДИАГРАММА

Пример столбчатой диаграммы «Суммарная выручка по категориям». В таблице есть столбец «Категория» и столбец «Общая выручка по продаже». Для каждой категории вычисляется суммарная выручка. На основе полученной сводной таблицы строится вертикальная столбчатая диаграмма:

- по оси X — категории товаров (Молочные продукты, Напитки, Фрукты, Овощи, Снеки и т.д.);
- по оси Y — суммарная выручка в леях;
- каждый столбик отражает суммарную выручку по одной категории;
- столбцы можно отсортировать по высоте (от самой большой выручки к меньшей), чтобы визуально показать «лидеров» и «аутсайдеров» по продажам.

Рисунок 1 - Столбчатая диаграмма

КРУГОВАЯ ДИАГРАММА

Пример круговой диаграммы «Структура ассортимента по категориям». В таблице есть столбец «Категория» и, например, столбец «Общая выручка по продаже» или «Количество позиций». Для каждой категории рассчитывается итоговый показатель:

- либо суммарная выручка по категории;
- либо общее количество товарных позиций в категории.

На основе этой сводной таблицы строится круговая диаграмма:

- весь круг соответствует 100% ассортимента;
- каждый сектор диаграммы отражает долю одной категории в общем объёме (например, в процентах от общей выручки или от общего количества товаров);
- размер сектора пропорционален значению показателя для данной категории.

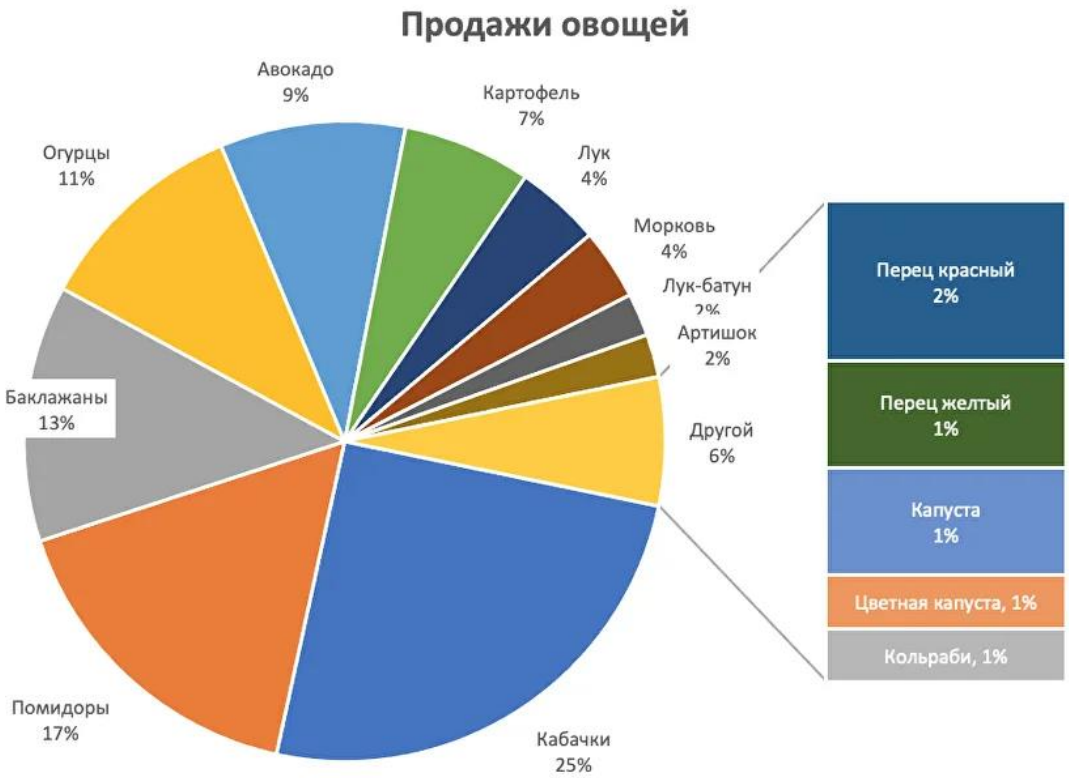


Рисунок 1 - Круговая диаграмма

ДИАГРАММА «ЯЩИК С УСАМИ»

Пример: диаграмма «ящик с усами» для цен продажи. Рассмотрим столбец «Цена продажи» для 200 товаров. После построения диаграммы «ящик с усами» по этим данным вы можете получить, например, такую картину:

- нижняя граница «ящика» (первый квартиль Q_1) находится примерно на уровне 40 лей;
- верхняя граница «ящика» (третий квартиль Q_3) — около 120 лей;
- линия внутри «ящика» (медиана) — около 80 лей;
- нижний «ус» тянется от минимальной цены примерно 10 лей до Q_1;
- верхний «ус» — от Q_3 до максимальной цены около 200 лей;
- одна-две точки выше 200 лей отображаются отдельно как возможные выбросы (товары с аномально высокой ценой).

Такой boxplot позволяет сделать выводы:

- 50% «средних» цен (между Q_1 и Q_3) лежат в интервале примерно от 40 до 120 лей;
- медиана ближе к середине «ящика» — распределение цен относительно симметрично;
- наличие отдельных точек-выбросов показывает, что в ассортименте есть товары с существенно более высокой ценой по сравнению с основной массой.

Name	English	Math	Geography
Lucy	76	70	22
James	30	73	40
Scarlett	80	43	56
Jone	29	48	65
Michael	70	100	74
Jessie	41	45	92
Anny	55	55	20
Ruby	30	33	79
Paul	12	61	66
Jorge	64	71	51
Hans	34	50	68
Kalle	95	99	29
Nancy	53	96	39
David	26	69	34
Miller	60	31	27

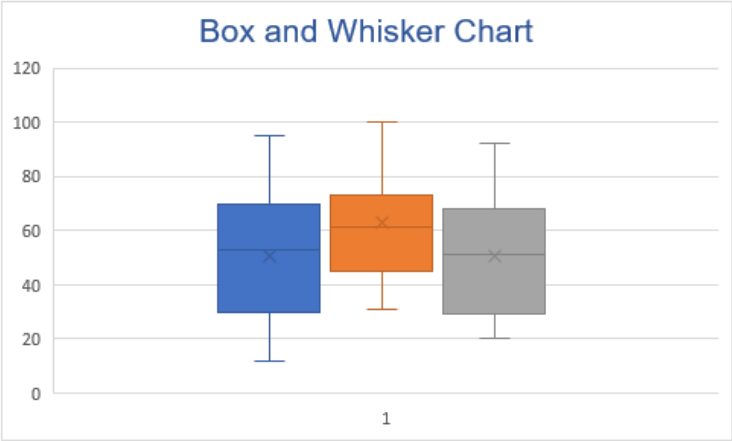


Рисунок 1 - Диаграмма ящик с усами